

[별표1] 대기오염물질 선정을 위한 주요 인자별 심사·평가 기준

1. 대기오염물질 심사·평가 기준(제6조 관련)

구분	대기오염물질 평가 기준(100점)			
	대기거동특성 (10점)	인체 위해도 (40점)	대기배출량 및 오염도 (40점)	국내·외 대기오염물질 지정·관리 (10점)
주요 변수	- 헨리상수 - 증기압 - 광화학반응성	- 흡입발암등급 - 흡입 단위 위해도 - RfC - GHS	- 국내 배출량 (PRTR) - 대기 중 상시관측물질	- 국내 및 선진국 - 국내 7개 관련법

[비고]

1. 다음 각 목에 해당하는 경우에는 대기오염물질 평가 기준의 결과에 관계없이 대기오염물질로 분류·지정할 수 있다.

가. 대기오염물질 평가 점수가 50점 이상의 물질

나. 현행 대기오염물질 64종

2. 대기오염물질 중에서 다음 각 목에 해당하는 경우에는 유해성대기감시물질로 분류·지정할 수 있다.

가. 대기배출이 확인되는 PRTR 지정관리 대상물질 중 유통량이 연간 10톤 이상 또는 배출량이 연간 1톤 이상인 물질

나. 인체 발암성, 변이원성, 생식독성, 광화학반응성 등이 확인되고 국민 건강 위해가 우려되는 물질

다. 발암성, 일반 독성 등 인체에 위해한 영향을 줄 가능성이 있는 물질로 대기 모니터링이 필요한 물질

라. 인체에 발암성을 가지는 흡입발암등급 중 IARC 기준의 Group 1, Group 2A 물질 또는 IRIS 기준의 A, B1 물질 또는 GHS의 Category 1에 해당되는 물질

마. 특정대기유해물질

바. 유해성대기감시물질로 지정되었으나, 3년 이상의 모니터링 수준이 1/백만명 위해 농도 또는 RfC의 1/100 이하일 경우에는 지정 제외 검토

3. 대기오염물질 중에서 다음 각 목에 해당하는 경우에는 특정대기유해물질로 분류·지정할 수 있다.

가. 대기배출이 확인되는 PRTR 지정관리 대상 물질 중 배출량이 연간 100톤 이상인 물질

나. 대기거동특성 중 오존생성능력(POCP)이 100 이상인 물질

다. 인체독성지표로 활용되는 RfC가 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$ 이하인 물질

라. 외국 대기오염관리 상 특별히 지정되어 관리되는 물질

마. 발암성 및 독성으로 인체 및 환경생태계에 큰 영향을 줄 가능성이 있는 물질로 대량누출 또는 폭발 등에 의해 주변에 영향을 줄 수 있는 물질

바. 기존 특정대기유해물질

사. 국내 실정을 고려하여 다음에 해당되는 물질은 특정대기유해물질 대상에서 제외할 수 있음

1) 대기오염물질 배출원이 극소수로 제한되어있어 사업장 관리로 오염물질이 관리되는 경우

2) 배출원이 다양하며 광범위한 지역에서 일반적으로 배출되는 물질

2. 주요 인자별 평가 기준

가. 대기거동특성 (10점)

점수 배점	휘발 가능성 (아래 변수 중 최대값 적용)		광화학반응성 ¹⁾ (POCP)
	헨리상수 (atm·m ³ /mol)	증기압 (mmHg, 25℃)	
1점	<0.00001	<10 ⁻⁶	0 < 1
2점	0.00001 ≤ X < 0.0001	10 ⁻⁶ ≤ X < 10 ⁻³	1 ≤ X < 10
3점	0.0001 ≤ X < 0.001	10 ⁻³ ≤ X < 0.1	10 ≤ X < 50
4점	0.001 ≤ X < 0.01	0.1 ≤ X < 1	50 ≤ X < 100
5점	≥ 0.1	≥ 1	≥ 100

※ 각 항목당 점수는 5점 기준, 만점은 10점

- 1) 광화학반응성 : 세부 평가기준으로 오존생성능력(POCP : Photochemical Ozone Creation Potential (Ethylene POCP=100))을 활용(Reactivity-based strategies for photochemical ozone control in Europe(R,G, Derwent, 2007))

나. 인체 위해도 (40점)

점수 배점	흡입발암등급			흡입단위 위해도 (μg/m ³) ⁻¹		RfC (mg/m ³)		GHS		
40점	IARC ¹⁾	IRIS ²⁾		<1.0×10 ⁻⁵	0	≥1.0×10 ⁻¹	0	생식세포 변이원성, 생식독성, 흡입유해성 중 1가지 이상이 Category 1,2 해당 물질	해 당	40
				1.0×10 ⁻⁵ ≤ X < 1.0×10 ⁻⁴	10	1.0×10 ⁻² ≤ X < 1.0×10 ⁻¹	10			
	3, 4	D	0	1.0×10 ⁻⁴ ≤ X < 1.0×10 ⁻³	20	1.0×10 ⁻³ ≤ X < 1.0×10 ⁻²	20			
	2B	C	20	1.0×10 ⁻³ ≤ X < 1.0×10 ⁻²	30	1.0×10 ⁻⁴ ≤ X < 1.0×10 ⁻³	30	미 해 당	0	
	1, 2A	A, B1, B2	40	1.0×10 ⁻² ≤	40	≤ 1.0×10 ⁻⁴	40			

- 1) IARC(International Agency for Research on Cancer) : 세계보건기구(WHO) 산하 국제 암연구소에서 화학 물질 및 환경요인에 대해 사람에게 암을 유발할 수 있는지 발암 유해성을 평가하는 분류체계로 Group 등급으로 구분

- 2) IRIS(Intergrated Risk Information System) : 미국환경보호청(EPA)에서 화학물질 노출경로별 위해성을 평가하는 체계로 흡입 및 경구 노출에 따른 발암 가능성을 평가

다. 대기 배출량 및 오염도 (40점)

점수 배점	연간배출량 (kg/년) (PRTR ¹⁾ 상 대기배출량 등)	대기 중 상시관측물질 ²⁾	
0	<10	미관측	0
10	$10 \leq X < 100$		
20	$100 \leq X < 1,000$	불규칙관측	20
30	$1,000 \leq X < 10,000$		
40	$10,000 \leq$	상시관측	40

* 각 항목당 최고 점수 40점 부여

1) PRTR(Pollutant Release and Transfer Registry) : 화학물질 배출 및 이동량 정보

2) 상시관측의 판단은 관련 자료에 대한 심사·평가 위원회의 결정에 의함

라. 국내·외 대기오염물질 지정·관리 (10점)

국내·외 대기오염물질 지정·관리		
대상 국가	지정· 관리	점수
- 미국 EPA의 HAPs - 일본 우선취급물질, 유해물질, 특정대기물질, 지정물질 - 독일 TA-Luft 물질¹⁾ - 국내 7개 관련법²⁾에 의해 관리되는 물질	1개 국가 이상	10점

1) 독일 TA-Luft 물질: 발암성물질, 입자상무기물질, 증기·가스상물질, 유기물질

2) 국내 7개 관련법: 환경정책기본법, 대기환경보전법, 악취방지법, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 다중이용시설 등의실내공기질관리법, 잔류성유기오염물질관리법